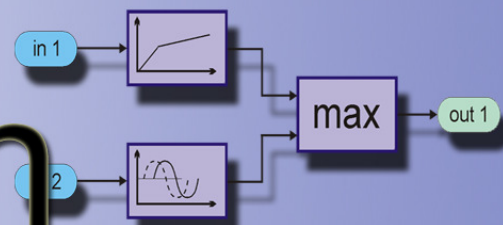


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Execution control" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.2.1 beta

Wersja doc.: 0.2.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.

Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	One step delay	3
2.2.	Get signal status	4
2.3.	Set signal status	5

Wykaz załączników

brak



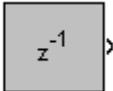
1. Wstęp

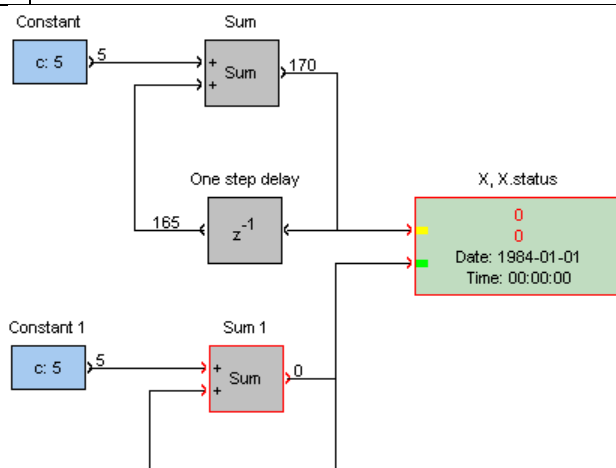
Biblioteka EXECUTION CONTROL dostarcza bloki funkcyjne sterujące wykonywaniem obliczeń w ścieżkach przetwarzania oraz realizacją zadań dodatkowych związanych z tym sterowaniem.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. One step delay

One step delay			
Opis			Symbol
Opóźnienie sygnału wejściowego o jeden krok. Element wykorzystywany do tworzenia układów ze sprzężeniem zwrotnym, w przypadku gdy żaden inny element objęty torem sprzężenia zwrotnego nie jest elementem dynamicznym (<u>uściślić</u>). Problem stosowania sprzężeń zwrotnych został omówiony w instrukcji użytkownika modułu PEXSIM.			
Funkcja	$y_k = x_{k-1}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Init value	0	Wartość wyjścia w pierwszym kroku (y_0)	float
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście sygnałowe.		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyjście sygnałowe.		float
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		



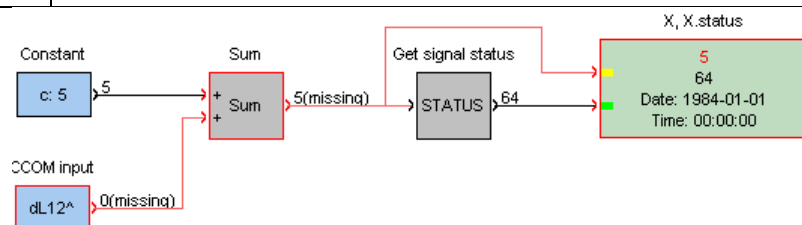
(poprawić)

Rys. 1. Przykład zastosowania elementu opóźnienia w układzie ze sprzężeniem zwrotnym. Pętla bez elementu opóźniającego (poniżej) nie jest prawidłowo wykonywana – zabezpieczenie przed zapętleniem się algorytmu.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Execution control→One step delay).



2.2. Get signal status

Get signal status			
Opis			Symbol
Element podający na wyjściu liczbową reprezentację statusu sygnału wejściowego.			
Funkcja	$y_k = x_k.Status$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście sygnałowe.		{float, int}
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Status	Status sygnału wejściowego.		enum 0 - "ok" 1 - "temporary" 2 - "bad" 4 - "uncertain" 8 - „high limit“ 16 - „low limit “ 32 - "outside valid range" 64 - "missing" 128 - "not connected" 256 - "not ready" 0x080000000 - "unknown"
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		

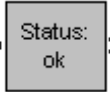


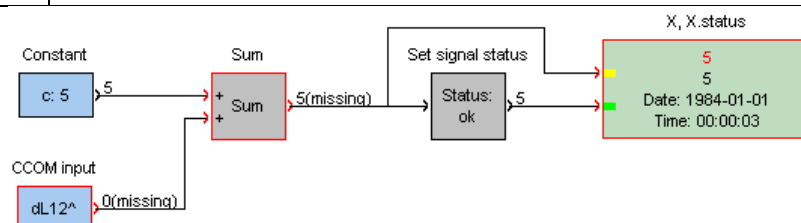
Rys. 2. Przykład zastosowania elementu odczytującego status sygnału (w tym przypadku status „missing”).

(konfiguracja: manual_examples.xml→Execution control→Get signal status).



2.3. Set signal status

Set signal status			
Opis			Symbol
Element przekazujący n wyjście sygnał wejściowy, w którym zostaje ustawiony określony status.			
Funkcja	-		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Status	ok	Żądana wartość statusu do ustawienia.	enum 0 - "ok" 1 - "temporary" 2 - "bad" 4 - "uncertain" 8 - „high limit“ 16 - „low limit “ 32 - "outside valid range" 64 - "missing" 128 - "not connected" 256 - "not ready" 0x080000000 - "unknown"
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście sygnałowe.		{float, int}
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyjście sygnałowe.		{float, enum}
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		



Rys. 3. Przykład zastosowania elementu ustawiającego status sygnału (w tym przypadku na status „ok”).

(konfiguracja: manual_examples.xml→Execution control→Set signal status).

